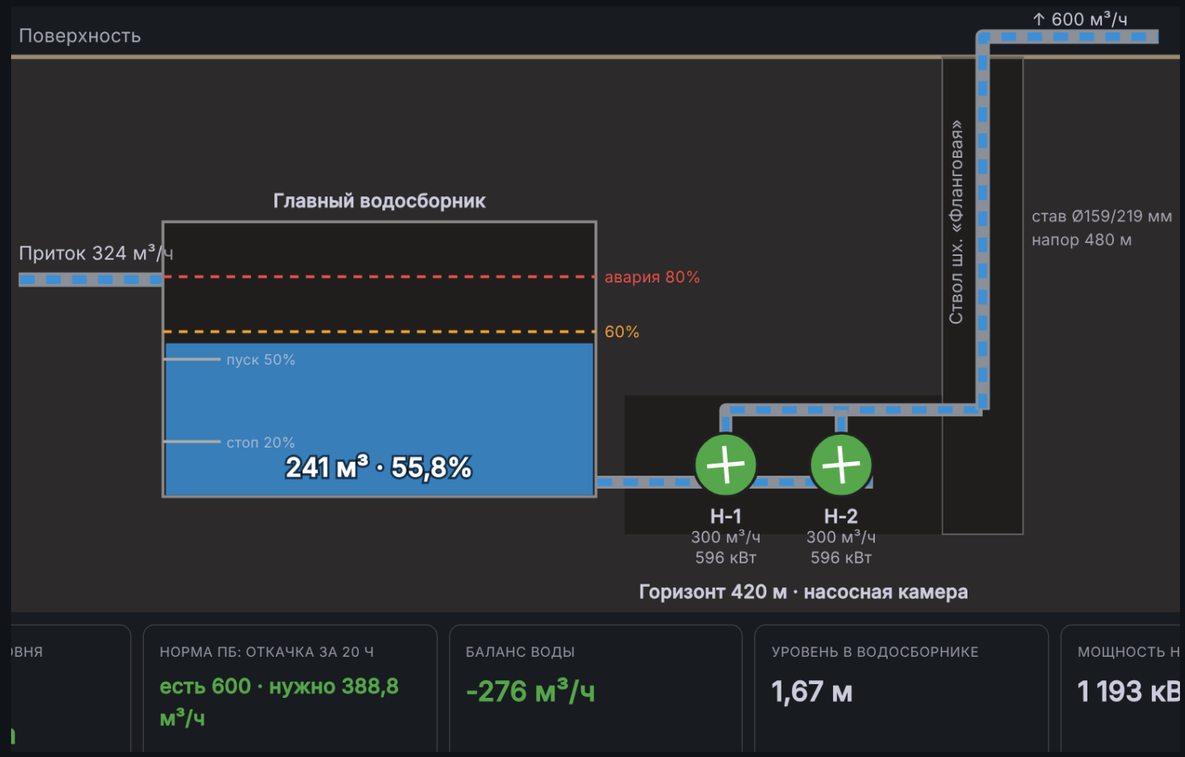
Цифровой двойник

главного водоотлива

рудника «Кварцитовые Горки»

Горизонт 420 м



600 > 388,8 м³/ч

Прорыв воды 324 м³/ч: два насоса откачивают 600 м³/ч, по норме ПБ нужно 388,8 м³/ч

team 034
Конкурс «Цифровой рудник на OpenEgiz»

Замысел: решение для оператора

Справится ли водоотлив при отказе одного насоса?

Пользователь

Оператор
насосной установки

Решение

Оценить доступную откачку
и время до аварийного уровня

Затопление горизонта угрожает остановкой добычи и создаёт риск для людей.

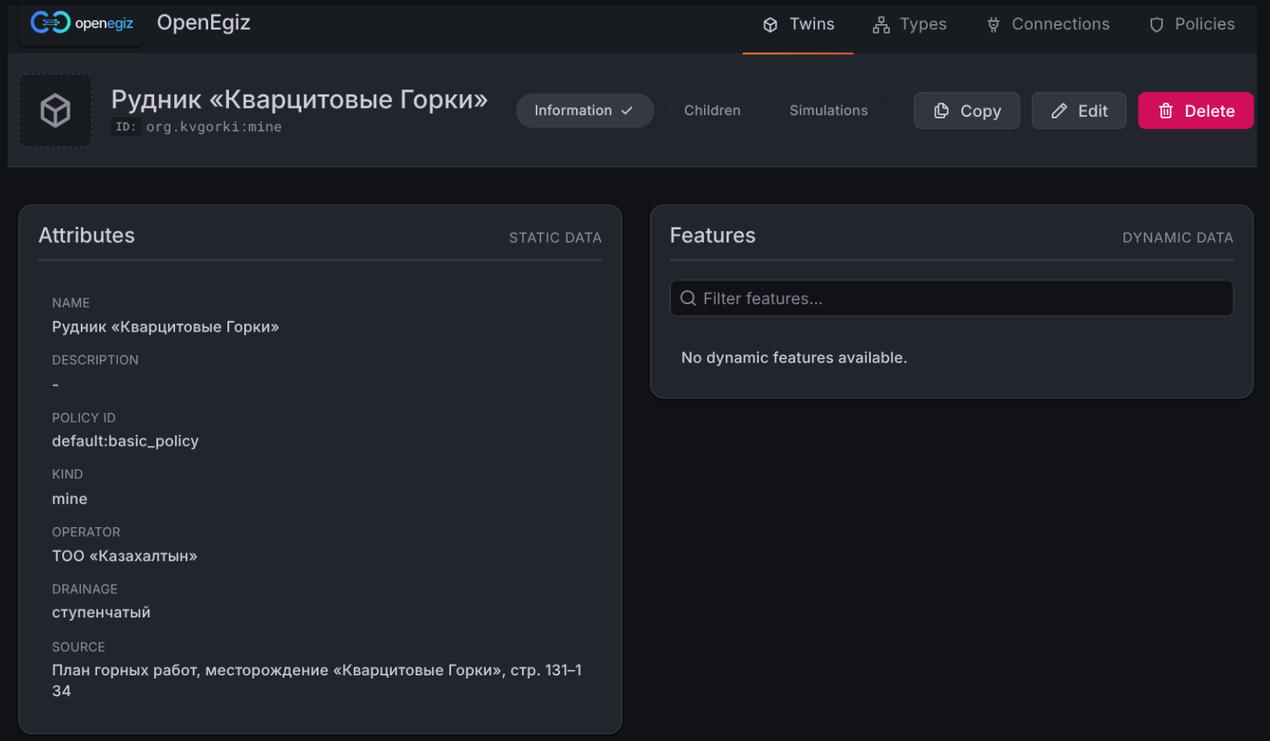
Реальный объект и исходные данные

2 × ЦНС 300×480

Каждый: 300 м³/ч, напор 480 м
Двигатель: 630 кВт

Приток: 65–70 м³/ч
Максимум по проекту: 108 м³/ч

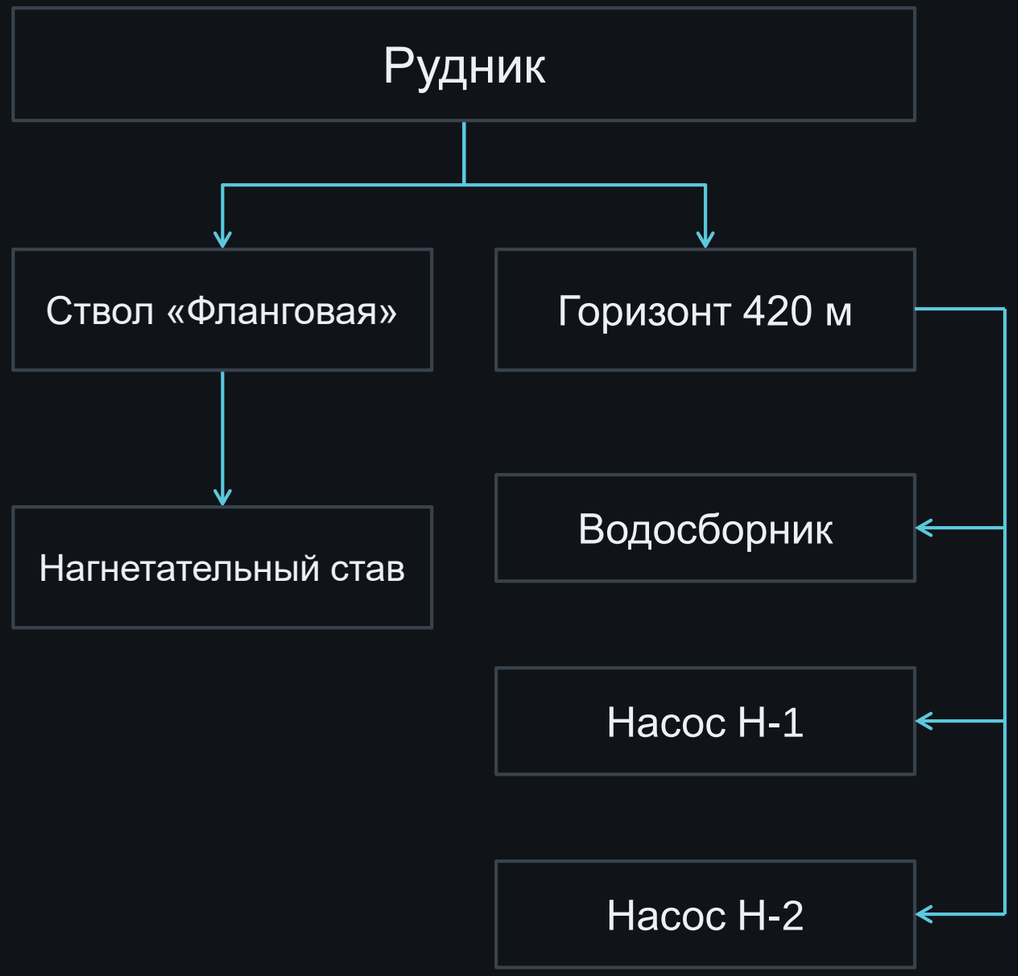
Критерий откачки за 20 ч:
108 × 24 / 20 = 129,6 м³/ч

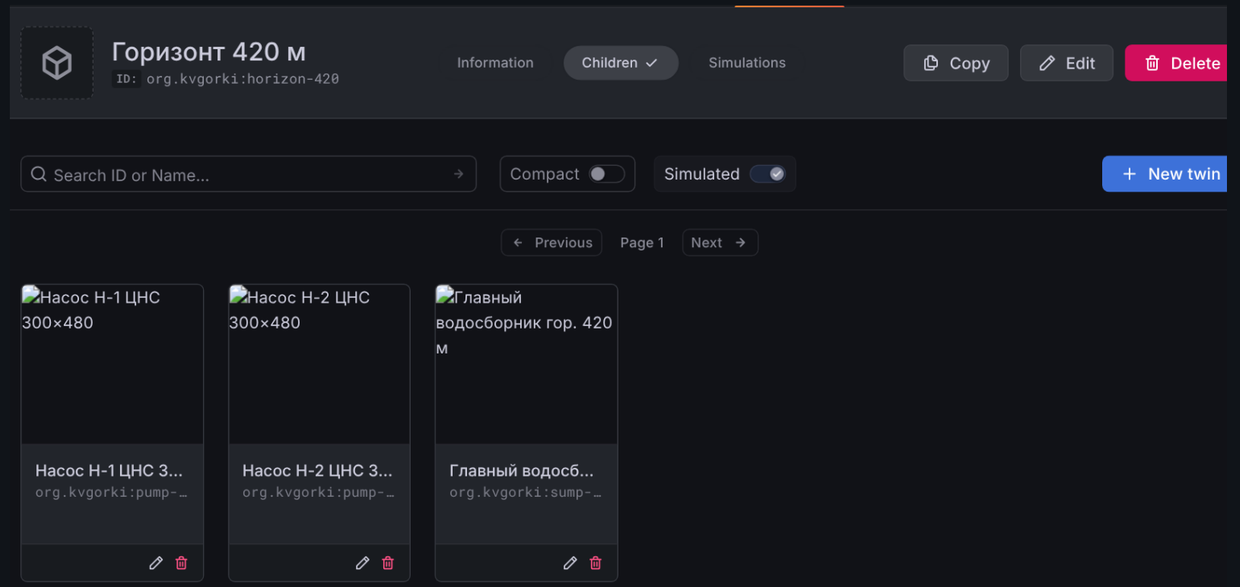


Два става Ø159 и Ø219 мм
в стволе шахты «Фланговая»

Источник: план горных работ, стр. 131–134
https://hearings.ndbecology.gov.kz/Public/PubHearings/LoadFile/239849

Модель: 7 связанных двойников





OpenEgiz: насосы и водосборник внутри горизонта 420 м

Насосы забирают воду из водосборника и подают её в став

Данные и управление через OpenEgiz

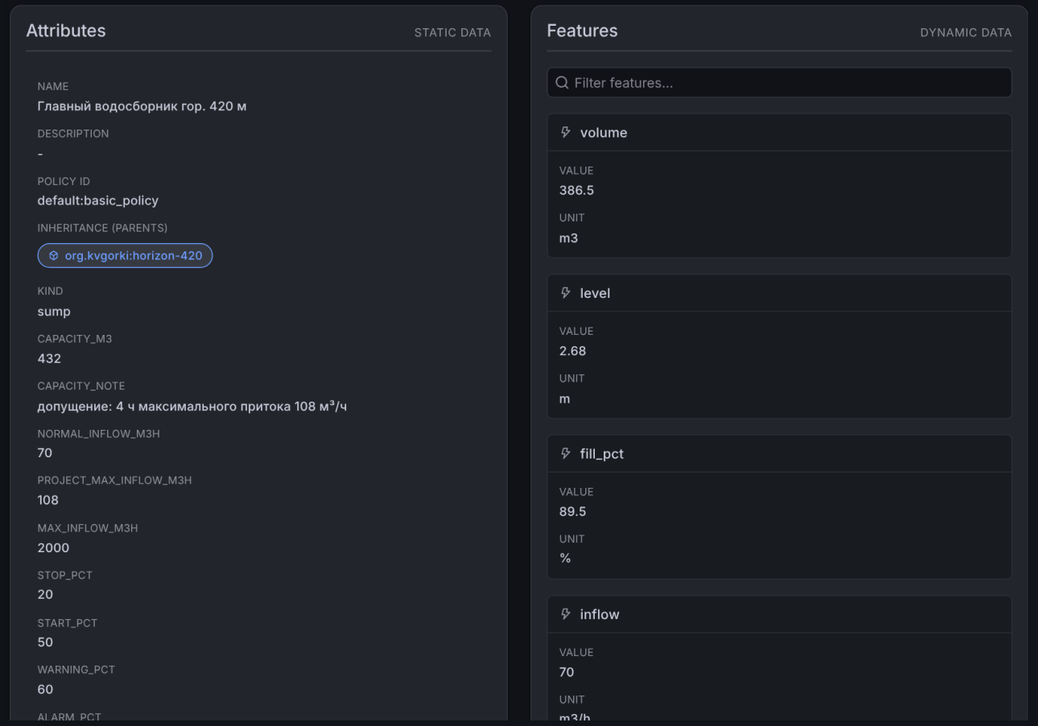
Расчёт Python → MQTT → Ditto → Telegraf → InfluxDB → Grafana

Кнопки оператора → Ditto → расчёт

Ditto хранит состояние
и команды control

Панель читает двойников.
Графики читают историю из InfluxDB.

Состояние обновляется каждые 2 с

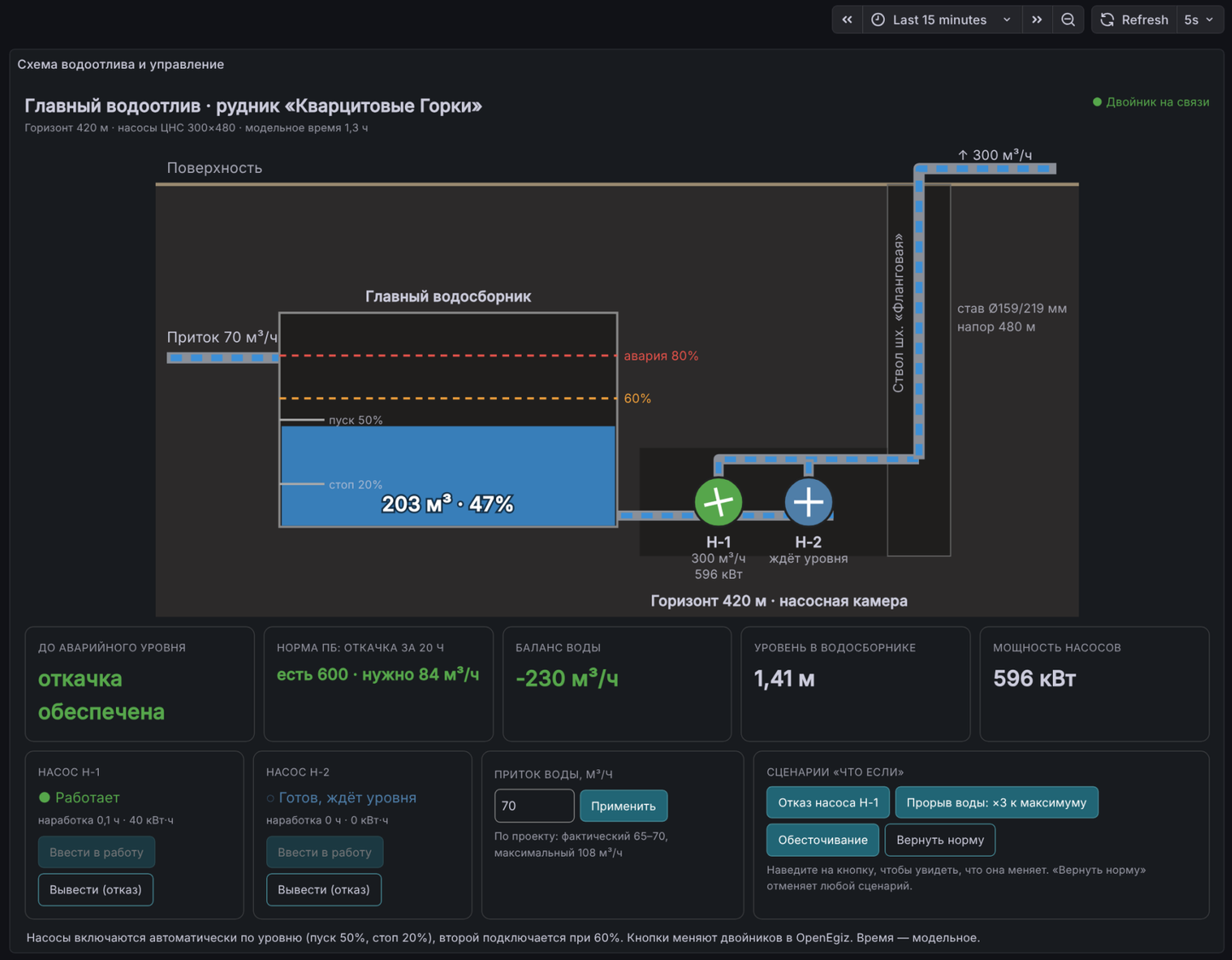


Экран оператора

Автоматика по уровню

Пуск: 50%
Останов: 20%
Второй насос: 60%
Аварийная отметка: 80%

Схема, баланс воды,
норма ПБ и запас времени
на одном экране

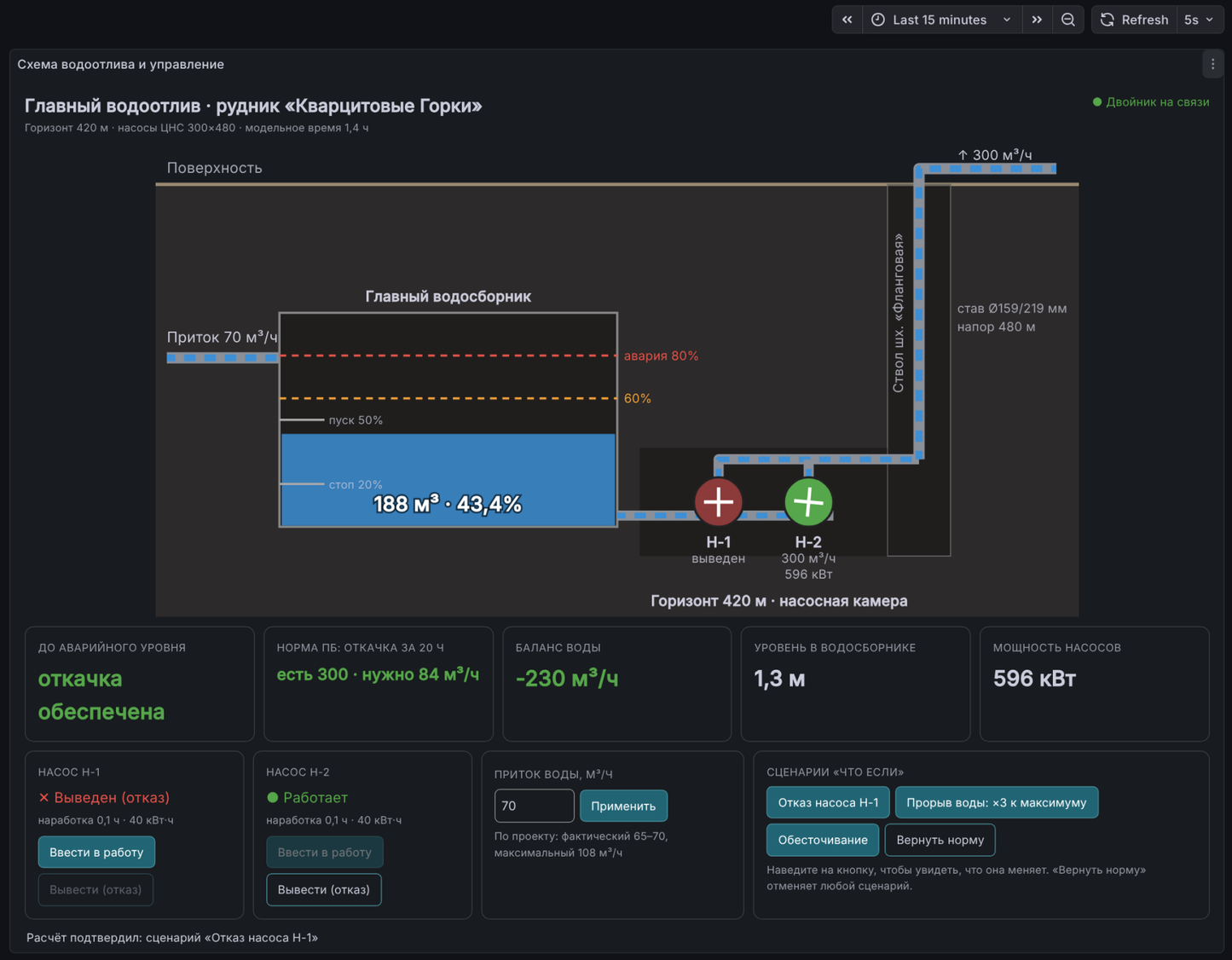


Отказ Н-1: Н-2 принимает откачку

300 > 108

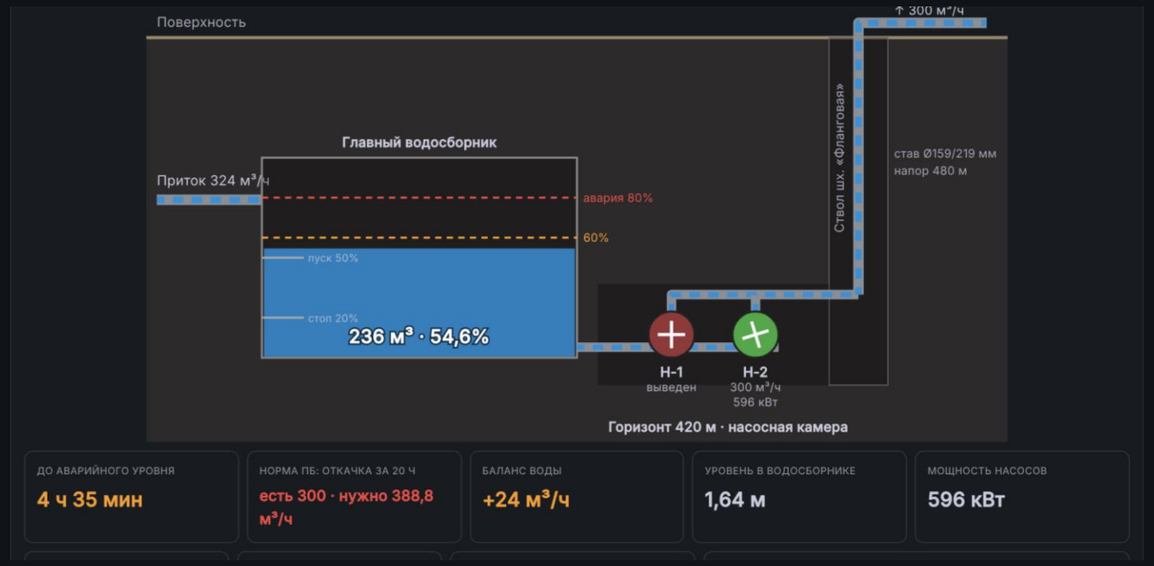
м³/ч: один насос перекрывает проектный максимум притока в 2,78 раза

На кадре: приток 70 м³/ч. Н-1 выведен, Н-2 работает. «Откачка обеспечена».

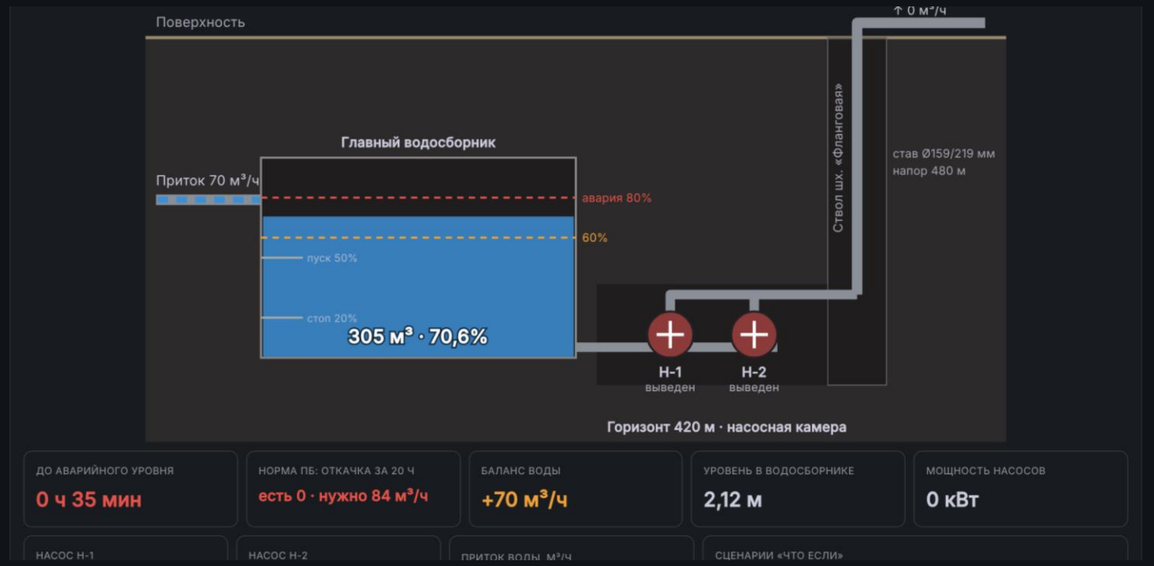


Граница устойчивости водоотлива

Прорыв воды + отказ Н-1



Обесточивание



4 ч 35 мин

324 − 300 = +24 м³/ч
Норма ПБ на стенде: 300 < 388,8 м³/ч

0 ч 35 мин

70 − 0 = +70 м³/ч
Остаток времени при заполнении 70,6%

Время на кадрах отсчитывается от текущего уровня и измеряется в модельных часах.
Без насосов от нормального уровня (30%) до аварийной отметки 80% — около 3 ч.

Допущения и ограничения модели

Принято в модели

432 м³

вместимость водосборника
4 ч × 108 м³/ч

Уровни: 50 / 20 / 60 / 80%
КПД насоса / двигателя: 0,70 / 0,94
Расчётная мощность: ≈596 кВт

Границы применимости

Только главный водоотлив горизонта 420 м

Подача насоса постоянна.
Нет характеристики насоса, пусковых процессов и износа.
Приток меняет оператор.

Телеметрия синтетическая. Время модели ускорено ×60.

Как увидеть работу на стенде

Ubuntu + Docker Compose

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y make
make drainage

http://localhost:3000

Dashboards
OpenEgiz Examples
Водоотлив «Кварцитовые Горки»
Горизонт 420 м



Сценарии на экране

«Отказ насоса Н-1»
«Прорыв воды: ×3 к максимуму»
«Обесточивание»
Возврат: «Вернуть норму»

Тесты расчёта (14): python3 -m unittest discover -s team/drainage/tests